

## CS1101S — Programming Methodology

AY2022/2023 Semester 1

## Midterm Assessment

**ANSWER SHEET**

| STUDENT NUMBER |                                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| A              |                                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
| U              | <input type="radio"/>            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A N |
| A              | <input checked="" type="radio"/> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B R |
| HT             | <input type="radio"/>            | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E U |
| NT             | <input type="radio"/>            | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | H W |
|                |                                  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | J X |
|                |                                  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | L Y |
|                |                                  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M   |
|                |                                  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |     |
|                |                                  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |     |
|                |                                  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |     |

(1)

☐ A    ☐ B    ☐ C    ☐ D    ☐ E    ☐ F

(2)

☐ A    ☐ B    ☐ C    ☐ D    ☐ E    ☐ F

(3)

```
function average_age(recruits) {
```

```
}
```

(4)

```
function split_type(recruits) {  
  return accumulate(  
    (x, y) => head(tail(x))  
    ?  
    :  
    ,  
    ,  
    recruits);  
}
```

(5)

**(6)****(7)****const** `xs` =**(8)**☐ **A**    ☐ **B**    ☐ **C**    ☐ **D**    ☐ **E**    ☐ **F**    ☐ **G**    ☐ **H****(9)**☐ **A**    ☐ **B**    ☐ **C**    ☐ **D**    ☐ **E**    ☐ **F**    ☐ **G**    ☐ **H**

**(10)**☐ **A**    ☐ **B**    ☐ **C**    ☐ **D**    ☐ **E**    ☐ **F**    ☐ **G**    ☐ **H****(11)**☐ **A**    ☐ **B**    ☐ **C**    ☐ **D**    ☐ **E**    ☐ **F**    ☐ **G**    ☐ **H****(12)**

```
function equal_vec(x, y) {
```

```
}
```

**(13)**

```
function dot_product(x, y) {
```

```
}
```

(14)

```
function euclidean_distance(x, y) {
```

}

(15)

○ **A**

○ **B**

○ **C**

○ **D**

○ **E**

 $\bigcirc \mathbf{F}$ 

(16)

○ **A**

○ **B**

O C

**○ D**

○ **E**

 $\bigcirc \mathbf{F}$ 

**(17)**

```
function insert_sort(xs, cmp) {
```

```
return accumulate(
```

,

,

);

}

(18)

☐ A    ☐ B    ☐ C    ☐ D    ☐ E    ☐ F    ☐ G    ☐ H

(19)

```
function sort_pairs_by_sum(PL) {
    return insert_sort(PL,
                        
    );
}
```

(20)

☐ A    ☐ B    ☐ C    ☐ D    ☐ E    ☐ F

(21)

```
function filter_by_pos(xs, pos_list) {
    function select(ys, curr_pos, ps) {
        return is_null(ps)
            ? null
            : curr_pos < head(ps)
            ? 
            : 
    }
    return select(xs, 0, pos_list);
}
```

(22)

```
function diff(A, B) {
```

```
    if (is_null(A)) {
```

```
    } else if (is_null(B)) {
```

```
    } else if (head(A) === head(B)) {
```

```
    } else if (head(A) < head(B)) {
```

```
    } else {
```

```
    }
```

```
}
```

————— END OF ANSWER SHEET —————